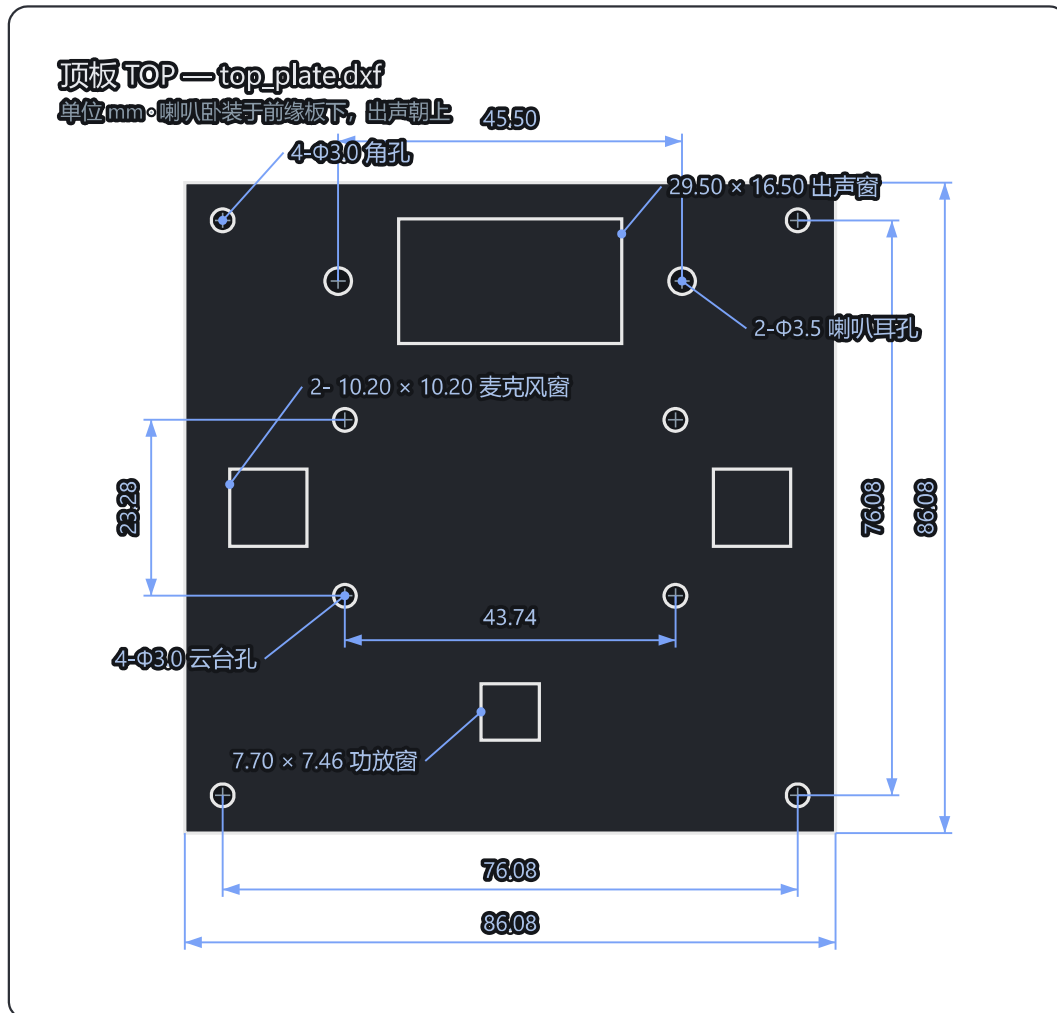
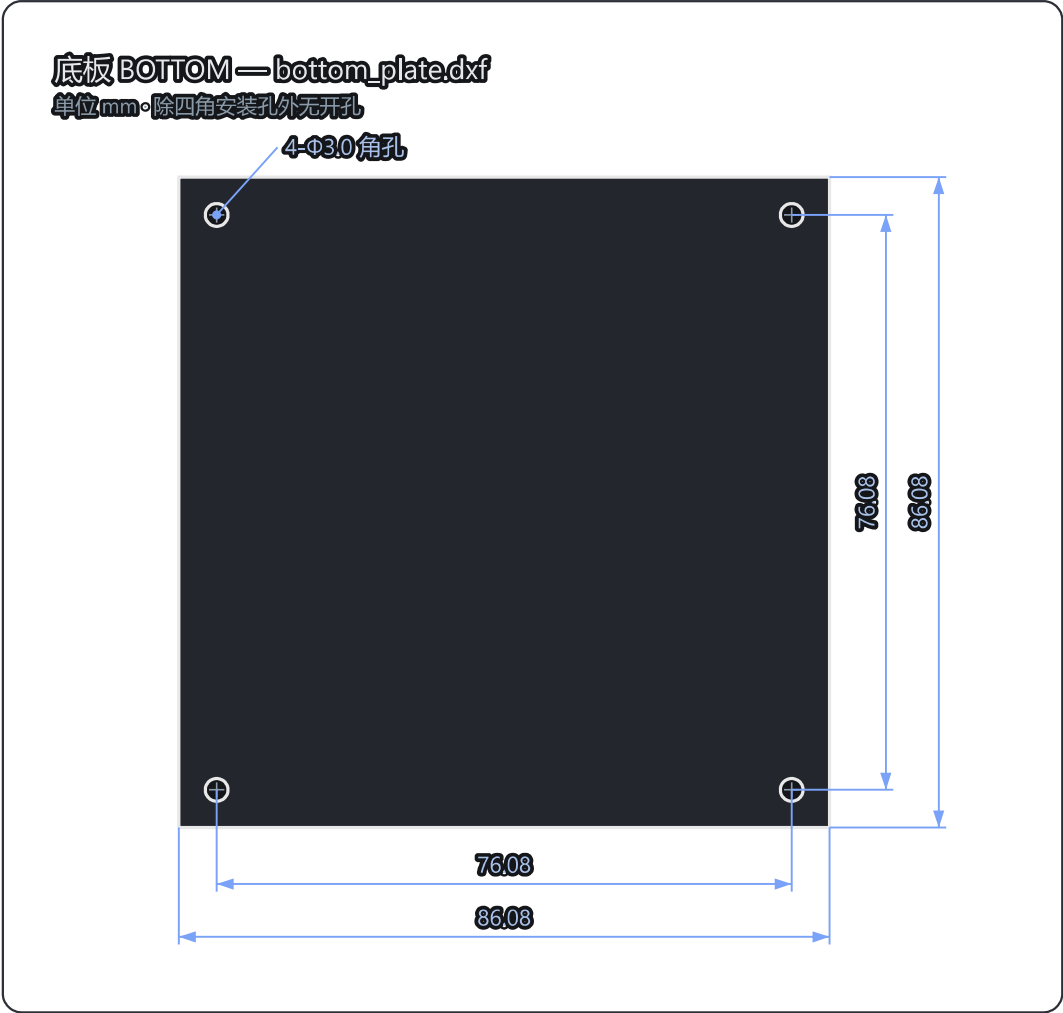


亚克力板激光切割图纸 v2 — 语音交互外壳 顶板 / 底板

v2 变更：喇叭移至前缘（耳孔（ ± 22.75 , +30），本体卧装板下、出声朝上，新增出声窗）；麦克风窗改为左右对称两只（ ± 32 , 0）；云台孔组长边转为沿左右轴（43.74 沿 X），以让出前带空间。喇叭本体与云台底座不再重叠。DXF 坐标原点为板中心。





尺寸参数表

外形尺寸（两板相同）	86.08 × 86.08 mm（孔阵 76.08 + 两侧边距 5mm）
四角安装孔（两板）	4-Φ3.0（M3），孔心距 76.08 × 76.08，孔心距边 5mm
云台底座孔（顶板）	4-Φ3.0（M3），间距 43.74（左右） × 23.28（前后） ，板中心居中（v2 长边已转 90°）
喇叭耳孔（顶板）	2-Φ3.5，孔心距 45.5，位于（±22.75, +30）前缘一侧；喇叭本体 37×18 卧装于板下，出声朝上
喇叭出声窗（顶板）	29.50 × 16.50 @（0, +30），按出声口 29.2×16.1 + 0.3 间隙（假设值，可改）
麦克风窗（顶板）	2- 10.20 × 10.20，一左一右对称 @（±32, 0）
功放窗（顶板）	7.70 × 7.46，中心（0, -27）
底板	矩形板 + 四角安装孔，无其他开孔

空间核算（v2，均满足 ≥4mm）

- 喇叭耳孔 → 前边缘 13.04mm / 侧边缘 20.29mm / 角孔 17.28mm
- 喇叭本体（37×18 @（0,30））前缘边筋 4.04mm；出声窗前缘边筋 4.79mm
- 出声窗 → 云台孔净空 10.87mm；喇叭耳孔 → 出声窗 6.25mm
- 麦克风窗外缘 → 侧边缘 5.94mm；→ 云台孔 11.18mm；→ 角孔 31.45mm
- 功放窗 → 云台孔 12.50mm（位置未动）

设计假设（如与实际不符，改 `gen_acrylic_plates.py` 参数后重跑即可）

- 出声窗按图纸出声口 29.2×16.1 理解并放 0.3mm 间隙；若实际出声口是 29.2×11.2 ，把 SPK_WIN_H 改为 11.5 重跑。
- 喇叭卧装：前缘边筋仅约 4mm，若想更稳妥可把 SPK_CY 从 30 改为 29（本体前缘边筋增至 5mm）。
- 喇叭本体厚约 9mm，需腔体内前部留出 $\geq 10\text{mm}$ 净高（喇叭法兰直接贴顶板下表面固定）。
- 麦克风窗放在左右两侧靠边位置（ $\pm 32, 0$ ），若需前置可提供坐标重排。

切割与装配说明

- 激光切割割缝约 0.1–0.2mm，本图未做割缝补偿；公差要求高时由加工方按割缝补偿。
- 建议 3mm 厚亚克力（透明或黑色），加工时保留保护纸防烟熏发黄。
- DXF 图层：CUT（红，外形）/ HOLE（黄，孔）/ WINDOW（青，窗口），均为切透。
- 四角孔配 M3 铜柱 + M3×6 螺丝；喇叭耳孔用 M3×6 自攻/螺丝固定于顶板下表面。